CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP

Permutations sans point fixe : une inversion binomiale

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, une permutation σ de $\{1, \dots, n\}$ est un dérangement si $\sigma(i) \neq i$ pour tout i. On note d_n le nombre de dérangements de $\{1, \dots, n\}$, et on pose $d_0 = 1$.

1. Calculer d_1, d_2, d_3 et d_4.
2. Soient $0 \leqslant m \leqslant n$. Calculer $S_{n,m} = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$.
3. Montrer que $n! = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}$.
4. En déduire que $d_n = n! \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- d_n compte les permutations sans point fixe, avec $d_0 = 1$.
- $\binom{n}{k}$ désigne le coefficient binomial « k parmi n ».

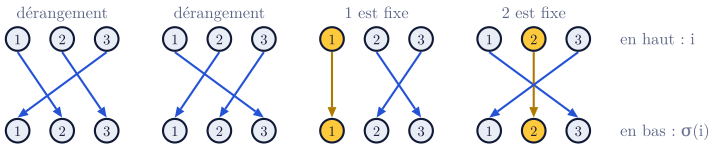
Ce qu'on te demande. Une identité sur les coefficients binomiaux, une relation entre $n!$ et les d_k, puis l'inversion de cette relation.

Corrigé

1. Les premières valeurs

Le coup d'œil. On dessine les permutations sous forme de flèches $i \to \sigma(i)$: un point fixe se voit tout de suite (flèche verticale).

- $n = 1$: la seule permutation est l'identité, qui fixe 1. $d_1 = 0$.
- $n = 2$: $(1, 2)$ et $(2, 1)$; seule $(2, 1)$ convient. $d_2 = 1$.
- $n = 3$: sur les 6 permutations, seules $(2, 3, 1)$ et $(3, 1, 2)$ ne fixent rien. $d_3 = 2$.



Quelques permutations de $\{1,2,3\}$, dessinées par des flèches $i \to \sigma(i)$. Un point fixe est une flèche verticale (en jaune). Les deux premières n'en ont aucun : $d_3 = 2$.

$n = 4$: un dérangement de 4 éléments est soit un cycle de longueur 4 (il y en a $3! = 6$: on fixe l'image de 1, puis on enchaîne), soit le produit de deux échanges disjoints, comme $1 \leftrightarrow 2$ et $3 \leftrightarrow 4$ (3 façons d'apparier 4 éléments). $d_4 = 6 + 3 = 9$.

2. Transformer le produit de binomiaux

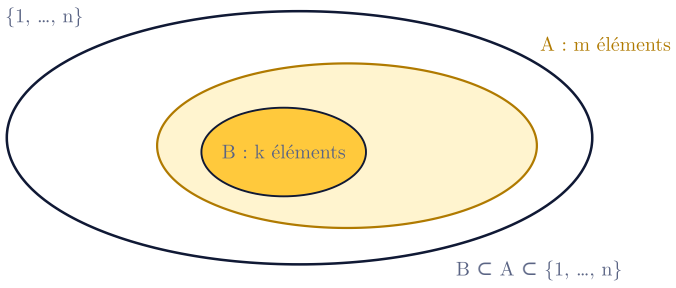
Le coup d'œil. Quand deux coefficients binomiaux sont « emboîtés » ($\binom{n}{k}$ puis $\binom{n-k}{\dots}$), on les écrit avec des factorielles : on voit souvent apparaître un autre produit plus simple, où un seul facteur dépend de k.

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{(m-k)!\,(n-m)!} = \frac{n!}{k!\,(m-k)!\,(n-m)!}.$$

On multiplie et divise par $m!$:

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!} \cdot \frac{m!}{k!\,(m-k)!} = \binom{n}{m}\binom{m}{k}.$$

Interprétation : les deux membres comptent les couples de parties emboîtées $B \subset A$ avec $|B| = k$, $|A| = m$.



Compter les couples (A, B) avec $B \subset A$, $|A| = m$, $|B| = k$, de deux façons : choisir B puis compléter en A, ou choisir A puis B dedans. On obtient $\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = \binom{n}{m}\binom{m}{k}$.

3. Sommer avec la formule du binôme

Le coup d'œil. Une fois $\binom{n}{m}$ sorti de la somme, il reste $\sum(-1)^k\binom{m}{k}$: c'est un binôme de Newton avec $a = -1$, $b = 1$.

$\binom{n}{m}$ ne dépend pas de k : on le factorise.

$$S_{n,m} = \binom{n}{m}\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k} = \binom{n}{m}(1-1)^m.$$

$$S_{n,m} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } 1 \leqslant m \leqslant n \end{cases} \qquad \text{c'est-à-dire } S_{n,m} = \delta_{m,0}.$$

Vérification ($n = 2$, $m = 1$) : $\binom{2}{0}\binom{2}{1} - \binom{2}{1}\binom{1}{0} = 2 - 2 = 0$.

4. Classer les permutations par points fixes

Le coup d'œil. On veut une somme sur k qui vaut $n!$: on cherche une partition de toutes les permutations en paquets indexés par k. Le nombre de points fixes est le critère naturel.

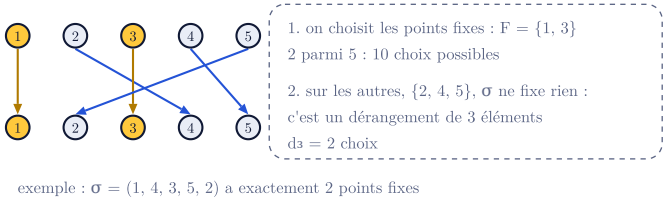
Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, soit A_k l'ensemble des permutations ayant exactement k points fixes. Chaque permutation a un nombre de points fixes bien défini, compris entre 0 et n : les A_k forment une partition de $\mathfrak{S}_n$, donc

$$n! = |\mathfrak{S}_n| = \sum_{k=0}^{n} |A_k|.$$

5. Compter les permutations à k points fixes

*Le coup d'œil. Un élément de A_k se construit en deux choix indépendants : **où** sont les points fixes, puis **ce que fait** σ ailleurs. Principe multiplicatif.*

- On choisit l'ensemble F des k points fixes : $\binom{n}{k}$ choix.
- Sur les $n-k$ autres éléments, σ est une permutation qui ne fixe **aucun** d'entre eux (sinon il y aurait plus de k points fixes) : c'est un dérangement d'un ensemble à $n-k$ éléments, soit d_{n-k} choix.



exemple : σ = (1, 4, 3, 5, 2) a exactement 2 points fixes

Une permutation de $\{1, \ldots, 5\}$ avec exactement 2 points fixes est déterminée par deux choix indépendants : l'ensemble de ses points fixes, puis un dérangement des autres éléments.

Donc $|A_k| = \binom{n}{k} d_{n-k}$, et

$$n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}.$$

$k = n$ donne l'identité ($d_0 = 1$), $k = n-1$ donne 0 ($d_1 = 0$). **Vérification ($n = 3$) :** $d_3 + 3d_2 + 3d_1 + d_0 = 2 + 3 + 0 + 1 = 6$.

6. Partir du membre de droite

Le coup d'œil. On veut « inverser » la relation de la question 3. Idée : partir de la formule à démontrer, développer $(n-k)!$ avec la question 3 elle-même, et espérer que la question 2 tue presque tout.

$$n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{n!}{k!\,(n-k)!} (n-k)! = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)!.$$

On applique la question 3 à l'entier $n-k$, en écrivant les termes dans l'autre sens ($\binom{n-k}{j} = \binom{n-k}{n-k-j}$) :

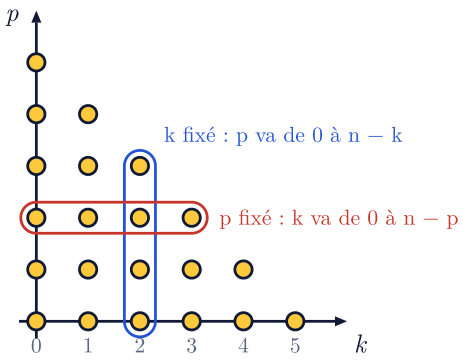
$$(n-k)! = \sum_{p=0}^{n-k} \binom{n-k}{p} d_p.$$

7. Intervertir les deux sommes

Le coup d'œil. On veut garder d_p « à l'extérieur » pour isoler son coefficient. Il faut donc faire de p l'indice de la somme extérieure.

$$n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \sum_{p=0}^{n-k} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p} d_p.$$

Les couples (k, p) parcourus sont ceux avec $k, p \geqslant 0$ et $k + p \leqslant n$:



Les couples (k, p) avec $k + p \leqslant n$ (ici $n = 5$) forment un triangle. On peut le parcourir colonne par colonne (k fixé) ou ligne par ligne (p fixé) : la somme est la même.

$$= \sum_{p=0}^{n} d_p \underbrace{\sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p}}_{c_p}.$$

8. Reconnaître la question 2

Le coup d'œil. Le coefficient c_p ressemble à $S_{n,m}$: il faut juste trouver le bon m, grâce à la symétrie $\binom{a}{b} = \binom{a}{a-b}$.

Posons $m = n - p$. Alors $\binom{n-k}{p} = \binom{n-k}{(n-k)-p} = \binom{n-k}{m-k}$, et k va de 0 à m :

$$c_p = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = S_{n,m} = \delta_{n-p,0}.$$

Seul le terme $p = n$ survit :

$$n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = d_n.$$

Vérification : $4!(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}) = 12 - 4 + 1 = 9 = d_4$.

Le piège

Confondre « exactement k points fixes » et « au moins k » : seuls les premiers donnent une partition. Et oublier $d_0 = 1$: sans lui, l'identité n'est pas comptée.

La méthode

Pour inverser $u_n = \sum \binom{n}{k} v_k$: développer, intervertir les sommes, et utiliser $\sum_k (-1)^k \binom{m}{k} = \delta_{m,0}$. On obtient $v_n = \sum (-1)^{n-k} \binom{n}{k} u_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.** Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $\binom{n}{k}$ (« k parmi n ») est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

  Exemple : $\binom{4}{2} = \frac{24}{2\times 2} = 6$: les paires de $\{1,2,3,4\}$ sont $12, 13, 14, 23, 24, 34$.

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}.$$

  Avec $a = -1$ et $b = 1$:

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k} = (1-1)^m = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } m \geqslant 1 \end{cases}$$

(avec la convention $0^0 = 1$).

- **Principe additif (partition).** Si $E = A_1 \cup \cdots \cup A_r$ avec des A_i **deux à deux disjoints**, alors

$$|E| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_r|.$$

Pour l'utiliser, il faut vérifier deux choses : chaque élément est dans un des A_i (on n'oublie rien), et dans un seul (on ne compte rien deux fois).

- **Principe multiplicatif.** Si un objet est déterminé par une suite de choix, le premier ayant a possibilités et le second b possibilités **quel que soit le premier choix**, il y a

$$a \times b \text{ objets.}$$

Exemple : un menu avec 3 entrées et 4 plats : 12 menus.

- **Intervertir une somme triangulaire.** Les couples (k, p) d'entiers positifs avec $k + p \leqslant n$ peuvent se parcourir dans les deux sens :

$$\sum_{k=0}^{n}\sum_{p=0}^{n-k} a_{k,p} = \sum_{p=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-p} a_{k,p}.$$

Une somme finie ne dépend pas de l'ordre des termes.